

# PROJET INFORMATIQUE & GENIE LOGICIEL

# MOTIVATION

Produire des logiciels de qualité qui répondent aux besoins de l'utilisateur n'est pas chose facile. Cette activité pose des problèmes, notamment de délai et de coût.

Pour cela, une approche rationnelle est préconisée depuis les années 70. Elle consiste à mettre en place et appliquer un processus de développement.

Un processus de développement définit **un ensemble d'activités et leur enchaînement**.

Une activité comprend :

- des tâches,
- des contraintes,
- des ressources,
- une manière d'être réalisée

Un processus de développement définit **qui** fait **quoi**, **comment** et **quand** pour atteindre un objectif donné.

On appelle **modèle de processus**, une organisation **particulière** des activités.

# LE GENIE LOGICIEL

D'après un arrêté ministériel du 30 décembre 1983, le génie logiciel est l'ensemble des activités de conception et de mise en oeuvre des produits et des procédures tendant à rationaliser la production du logiciel et son suivi.

Le génie logiciel vise à définir et à résoudre les problèmes posés par le développement de logiciels de grande ampleur, c'est à dire, nécessitant des moyens humains importants et dont le déroulement est relativement long

Le principal objectif est de rationaliser et d'industrialiser le processus de développement de logiciels.

# QUALITES D'UN LOGICIEL

## **Fiabilité**

- Validité : le logiciel répond parfaitement aux attentes des utilisateurs
- Robustesse : le logiciel fonctionne dans toutes les conditions, y compris celles qui ne sont pas prévues au départ.

## **Ergonomie**

Aptitude à interagir de façon efficace avec l'utilisateur

## **Extensibilité**

Aptitude à être enrichi

## **Réutilisabilité**

Aptitude d'un logiciel (ou de certaines de ses parties) à être utilisé plusieurs fois dans des contextes différents

## **Compatibilité / interopérabilité**

Aptitude d'un logiciel à fonctionner correctement en collaboration avec d'autres logiciels

# QUALITES D'UN LOGICIEL

## **Coût**

Coût occasionné par le développement et la maintenance d'un logiciel lors de son cycle de vie

## **Performances**

- En terme de vitesse d'exécution
- En terme d'occupation mémoire

# CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL

## (Definition)

Le cycle de vie d'un logiciel est l'ensemble des activités/phases du développement du logiciel; du projet initial à sa fin d'exploitation.

Le cycle de vie permet de prendre en compte les aspects techniques du développement mais aussi ses aspects humains et organisationnels .

# CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL

## (Les principales phases)

- Définition des objectifs
- Analyse des besoins
- Etude de faisabilité
- spécifications
- Conception
- Implémentation
- Tests unitaires
- Test d'intégration
- Qualification
- Documentation
- Mise en production
- Maintenance

# **CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL**

## **(Les principales phases)**

### **Définition des objectifs**

Cette étape consiste à définir la finalité du projet et à le positionner dans une stratégie globale.

### **L'analyse des besoins**

Cette étape consiste à recueillir, exprimer, et formaliser les besoins et les contraintes du client

### **L'étude de faisabilité**

Cette étape consiste à étudier et à estimer l'ensemble des éléments réalisables et éventuellement les contraintes liées à ces derniers.

### **La spécification**

Cette étape consiste à élaborer l'architecture générale du logiciel.



# CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL

## (Les principales phases)

### **La conception**

Cette étape consiste à définir *précisément* chaque sous-ensemble du logiciel.

### **L'implémentation**

Cette étape consiste à traduire dans un langage de programmation des fonctionnalités définies lors de la phase de conception.

### **Les tests unitaires**

Cette étape consiste à vérifier individuellement l'adéquation entre les spécifications et les résultats de l'implémentation de chaque sous-ensemble.

### **Les tests d'intégration**

Cette étape consiste à vérifier que chaque sous-ensemble du logiciel s'interface correctement avec les autres.

# **CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL**

## **(Les principales phases)**

### **La qualification**

Cette étape consiste à vérifier que l'application obtenue est en adéquation avec les spécifications initiales et éventuellement avec les besoins exprimés par le client.

### **La documentation**

Cette étape consiste à produire les informations nécessaires à la correction, à l'évolution et à l'utilisation du logiciel.

### **La mise en production**

Cette étape consiste à permettre au client l'utilisation du logiciel.

### **La maintenance**

Cette étape consiste à modifier l'application afin de la corriger ou de la faire évoluer.

# **CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL**

## **(Les différents modèles d'enchaînement des phases )**

- **Code and Fix**
- **Cascade**
- **Modèle en V**
- **Itératif**
- **Agile**

# CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL

## (Le Code and Fix)

Modèle primitif (< 1970)

**«on code d'abord et ensuite on modifie (on cherche et on corrige les bugs)»**

- Analyse courte et priorité au codage
- Inadapté aux développements en équipe ou de grande taille

# CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL

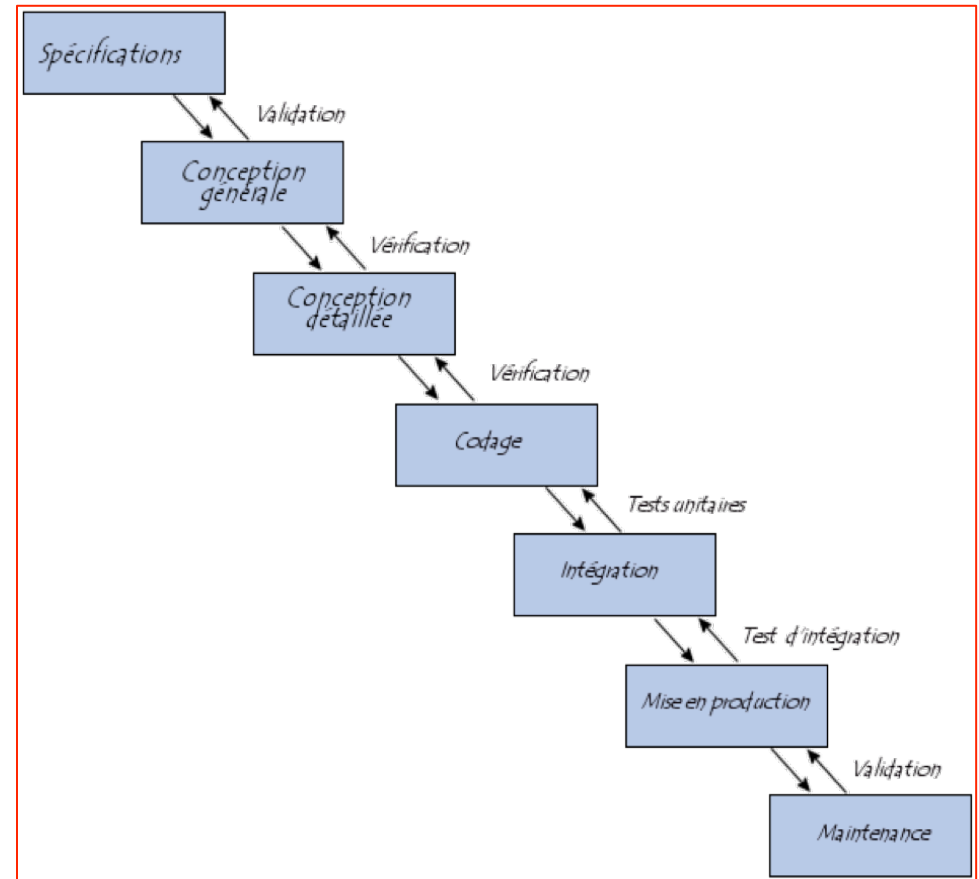
## (Le modèle en cascade - 1970)

### Avantages

- Activités établies au début du projet
- Segmentation claire des responsabilités
- Séquencement des activités aisées
- retour arrière sur la phase précédente (en pratique les corrections possibles sont insuffisantes)

### Inconvénients

- Peu de retours en arrière
- Planification trop rigide laissant peu de place au changements
- La responsabilité du succès du projet n'est pas partagée
- Les risques ne sont pas partagés



Source image : <https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye>

# CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL

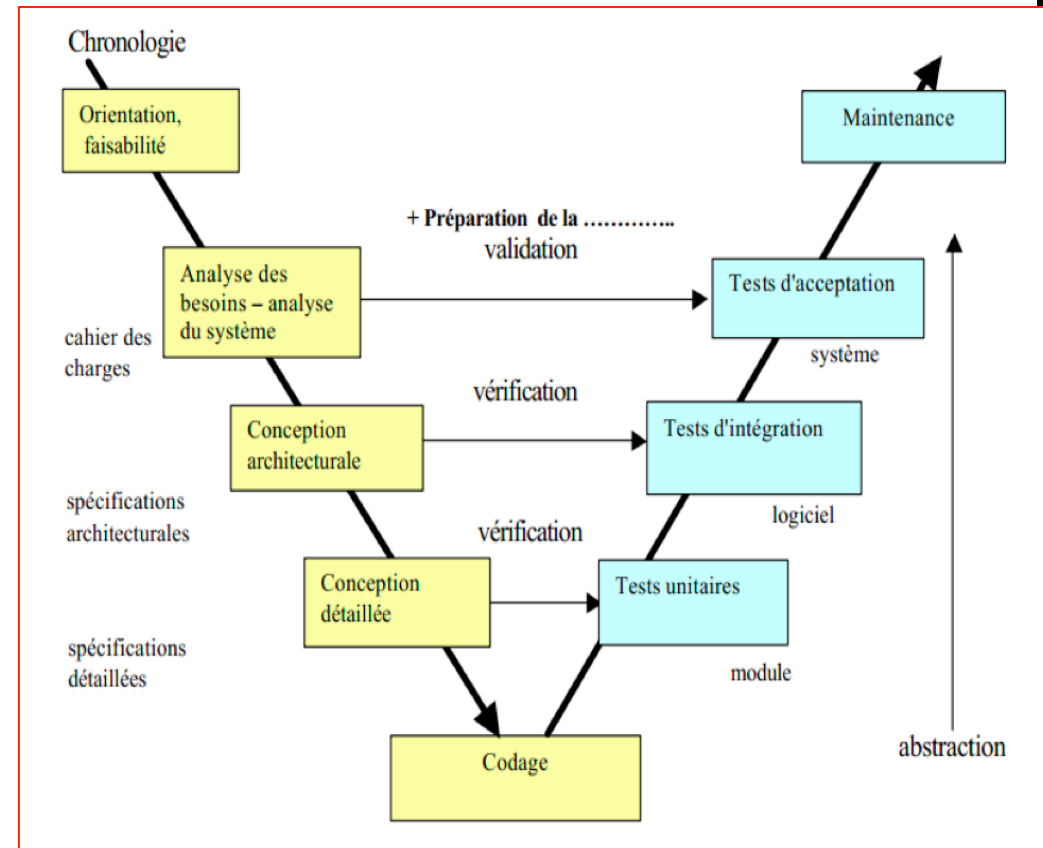
## (Le modèle en V - 1970)

### Avantages

- Activités établies au début du projet
- Segmentation claire des responsabilités
- Séquencement des activités aisées
- Structuration de la phase de validation
- Les tests sont définis à l'issue de chaque phase

### Inconvénients

- Peu de retours en arrière
- Planification trop rigide laissant peu de place aux changements
- La responsabilité du succès du projet n'est pas partagée
- Les risques ne sont pas partagés



Source SUPINFO

Christophe Gnaho

# CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL

## (Le modèle en cascade & en V - 1970)

### Conclusion

Le modèle en cascade (ainsi que sa variante en V) est utilisable uniquement lorsque les besoins du client (fonctionnels et technologiques ) **sont bien connus et restent stables** au cours du projet.

Chaque phase se termine à une date précise par la production de documents ou de logiciels

Chaque phase doit être validée avant de passer à la suivante

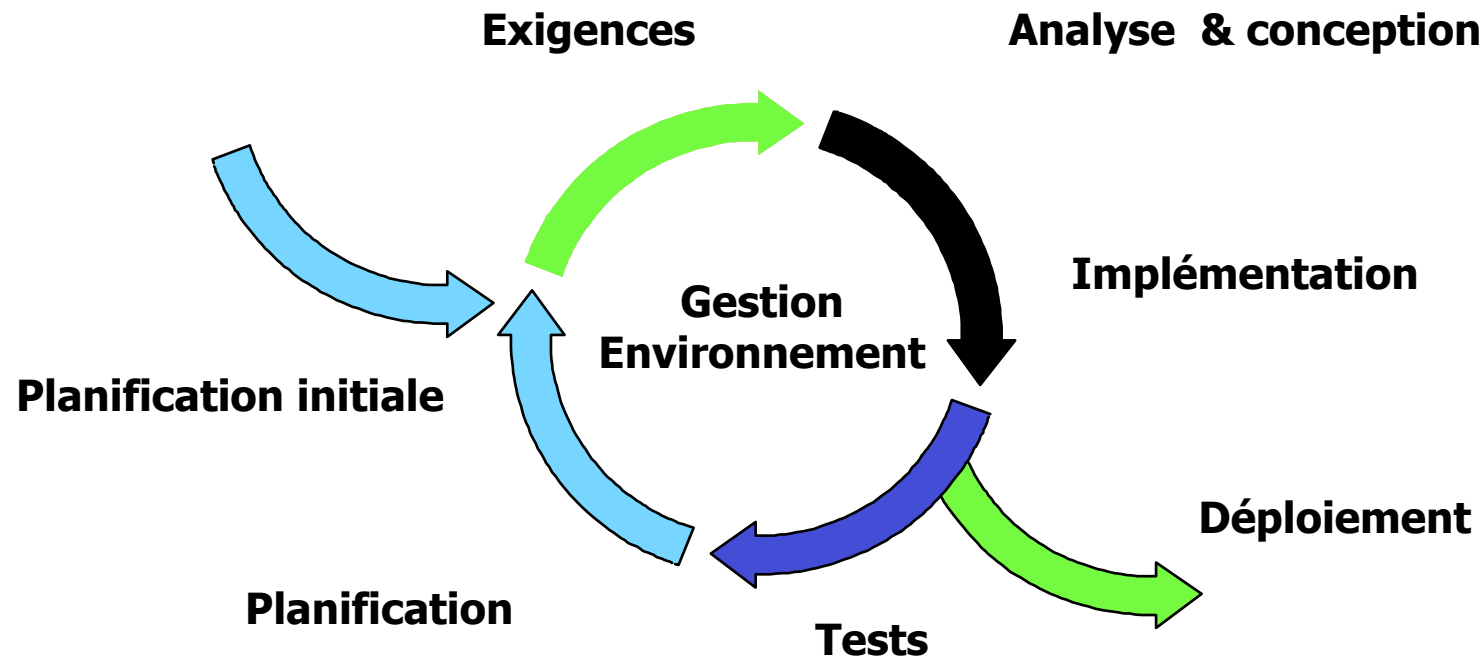
Ce modèle n'est pas adapté à la nécessité de prendre en compte le changement

- L'environnement technique et économique évoluent
- Les besoins et les souhaits des clients évoluent
- Les priorités du management évoluent

***Nécessité de trouver une alternative à la méthode en cascade***

# CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL

## (Le modèle Itératif et Incrémental)



Chaque itération a pour finalité une version exécutable.



# CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL

## (Le modèle Itératif et Incrémental)

### Avantages

- Une première version du système est fournie rapidement
- Les parties importantes sont fournies en premier et seront donc testées plus longuement
- Les clients peuvent ajouter des exigences à tous moments
- Les problèmes sont découverts assez tôt et les risques sont mieux contrôlés et partagés

### Inconvénients

- Difficile de mapper des exigences sur des incréments
- Difficile de concevoir une architecture facilement évolutive

# CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL

## (Le modèle Agile)

### Un compromis

- Le minimum de méthode permettant de mener à bien les projets en restant agile
- Passer plus de temps sur le développement lui même et pas sur la manière de développer
- Capacité de réponse rapide et souple au changement
- Orientation vers le code plutôt que la documentation

# CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL

## (Le modèle Agile)

### Le manifeste Agile (The Agile Manifesto)

Février 2001, rencontre et accord sur un manifeste

- Mise en place de la «Agile alliance»
- Objectif : promouvoir les principes et méthodes Agile : <http://www.agilealliance.org/>

Les signataires privilégient :

Les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils

Les logiciels fonctionnels plutôt que l'exhaustivité et la documentation

La collaboration avec le client plutôt que la négociation de contrat

La réponse au changement plutôt que l'application d'un plan

# LES PRINCIPAUX ACTEURS D'UN PROJET

## La maîtrise d'ouvrage (MOA) ou le maître d'ouvrage

La **maîtrise d'ouvrage**, aussi dénommée **maître d'ouvrage** est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est réalisé. Elle est l'entité porteuse d'un besoin, définissant l'objectif d'un projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Elle peut être assistée par une **assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA)**

## Rôle de la MOA

- Capturer et exprimer les besoins
- Etablir le cahier des charges
- Etablir le financement et le planning général du projet
- Elaborer les spécifications fonctionnelles et valider la recette fonctionnelle
- Assurer la coordination entre les utilisateurs métiers et la maîtrise d'oeuvre
- Assurer la responsabilité de pilotage du projet dans ses grandes lignes
- Adapter le périmètre fonctionnel en cas de retard

# LES PRINCIPAUX ACTEURS D'UN PROJET

## **La maîtrise d'œuvre (MOE) ou le maître d'œuvre**

Le **maître d'œuvre** est la personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage de la réalisation du projet, conformément à un contrat et un cahier des charges. Il est le garant des délais, des coûts.

## **Rôle du MOE**

- Conseiller la maîtrise d'ouvrage
- Participer à la conception du logiciel
- Garantir la bonne réalisation technique de la solution proposée
- Vérifier la qualité de la réalisation

# LA DOCUMENTATION

## **Documents de relation contractuelle**

Cahier des charges

Propositions

Documents d'engagements complémentaires

Documents de réception (Cahier de recette)

## **Documents de gestion de projet**

Plan de développement (Planification, Organisation, Méthodologie)

Documents de suivi de projet

Bilan de projet

## **Documents d'étude et de développement**

Dossier d'étude préalable (résultats de la phase d'analyse)

Dossier d'étude détaillée (résultats de la phase de conception détaillée)

Dossier de développement

# LA DOCUMENTATION

## **Documentation d'utilisation et de soutien**

Manuel de référence

Manuel d'utilisation

Manuel d'installation

Manuel d'exploitation

## **Documents d'assurance qualité**

Plan d'assurance qualité

Plan d'audit interne

Rapports d'évaluation en fin de phase

Plan de test (Tests unitaires, Tests d'intégration)

# LE CAHIER DES CHARGES

## (Proposition de plan)

### **Introduction**

Décrire le contexte et l'environnement dans lequel s'inscrit le projet (stratégie, enjeux, domaine, etc.)

### **Description de la demande**

#### *Les objectifs*

Définir les objectifs du produit, notamment en terme de résultat

#### *Produit du projet*

Proposer une description générale du produit

#### *Les fonctions attendues*

Lister et décrire brièvement les principales fonctionnalités du produit

#### *Critères d'acceptabilité et de réception*

Formuler des indicateurs précis qui permettent de mesurer si les objectifs de qualité du produit sont atteints (Ex : Le produit doit répondre à une norme)



# LE CAHIER DES CHARGES

## (Proposition de plan)

### **Contraintes**

#### ***Contraintes de coûts***

Evaluer et définir le budget alloué au projet

#### ***Contraintes de délais***

Estimer et spécifier la date de livraison du produit et les éventuelles échéances intermédiaires

#### ***Contraintes matérielles***

Spécifier le matériel nécessaire au bon fonctionnement du produit

#### ***Autres contraintes***

Spécifier les éventuelles contraintes à prendre en compte dans le cadre du projet (normes techniques, clauses juridiques, etc.)

# LE CAHIER DES CHARGES

## (Proposition de plan)

### **Déroulement du projet**

#### *Planification*

Représenter les grandes phases du projet et les étapes principales

#### *Ressources*

Lister les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation du projet

#### **Authentification**

Date et signature du chef de projet et du maître d'ouvrage

#### **Annexes**

Lister et joindre les éventuels documents supplémentaires nécessaires au projet

# LE CAHIER DE RECETTE

## (Proposition de plan)

Le cahier de recette est un document contractuel permettant de vérifier que le logiciel livré répond aux besoins du client.

### **Introduction**

- Objectifs et méthodes

- Documents de référence

### **Description du livrable**

- Décrire sous quelle forme le logiciel sera livré

### **Moyens d'essai et outils**

- Décrire les moyens et les outils permettant la vérification de la conformité

# **LE CAHIER DE RECETTE**

## **(Proposition de plan)**

### **Conformité aux spécifications générales**

### **Conformité aux spécifications fonctionnelles**

Décrire les scénarii permettant la vérification d'un point de vue fonctionnel

### **Conformité aux spécifications d'interfaces**

Décrire les tests permettant la vérification des interfaces

### **Conformité de la documentation**

Lister les documents nécessaires et les critères de validation